

创赛获奖证明

陈怡凡

奖项：中国大学生创新创业大赛（2025）国家银奖

排位：2/15



项目名称：狭路行者——超小管径全地形自适应柔性驱动开拓先锋

获奖级别：国家银奖

赛道组别：高教主赛道本科生创意组

院系名称：机械与能源工程系

团队成员：张雅飞、陈怡凡、屈子焜、边政赫、殷文韬、陈思雅、李开成、黎姝彤、杨彩虹、邱芮、苗仲祺、张皓东、陈嘉祺、王武恒、朱笑玉

指导老师：王宏强、戴建生、唐昭、邓皓儿

项目简介：狭路行者团队致力于打造智能化、低成本、常态化的管道检测机器人解决方案。在工业智能化升级与老城区管网改造的双重推动下，小管径管道检测需求日益凸显。然而，当前检测仍以人力为主，不仅需对地表与墙体进行开挖，作业周期长，更对生产生活造成显著影响。且现有机器人难以深入超小管径环境。团队融合仿生学理念与软体机器人技术，创新性地提出了基于蜗杆驱动的仿生爬虫机器人。该机器人能够灵活深入最小5厘米的管径空间，填补了超小管径检测领域的技术空白。凭借其低成本、优越的过弯性能、全地形适应能力及变直径穿梭特性，该机器人可轻松应对小管径内部复杂多变的作业环境。未来，团队将依托高校科研优势，持续深耕机器人技术的产业化应用。